

2026 NAPAI | 鶯歌工商 Mini AI Assistant

校園智慧查詢系統（優化版）－ 專案專題競賽成果與系統架構技術報告

項目	內容
專案名稱	鶯歌工商校務智慧查詢系統（YKVS Mini AI Assistant）
學校	新北市立鶯歌高級工商職業學校
參賽領域	AIoT／智慧校園／LLM & MCP 應用
競賽規範	NAPAI 全國 AI 應用專題競賽
核心技術	Model Context Protocol（FastMCP）、Node.js／Express、Gemini（OpenAI 相容介面）、Google Colab 一鍵部署、github
官方資料來源	https://www.ykvs.ntpc.edu.tw/

一、專案摘要與背景（Executive Summary）

在數位化校園環境中，學生、教師與行政人員經常需要查詢處室分機、請假流程、獎懲規定、行動載具管理規則、教務處成績與考試相關規定，以及學期行事曆等資訊。然而，這些資料原本分散於校方官網不同頁面、PDF 公告與紙本表格中，使用者往往「知道學校有這份資料，卻不知道去哪裡找」。若改用通用型生成式 AI（如 ChatGPT、Gemini）直接回答，又常因缺乏校本知識庫而產生「AI 幻覺」，甚至自行編造分機號碼或請假天數。

本專案「鶯歌工商 Mini AI Assistant」延續 NCHU MCP Workshop 的 Express → MCP Client → Python FastMCP 架構，將分機、班級、場館、法規與行事曆等校園資料整理為結構化索引，透過自訂 MCP 工具 `search_school_info` 提供權威檢索；同時加入正則表達式導向的「快查分流」機制，讓明確的校務查詢不必經過 LLM 推理即可直接取得答案，兼顧回應速度與答案可溯源性。

優化重點：在既有 Demo 基礎上，本版本重新設計了 Colab 執行流程，將原本容易因網路波動、重複安裝或 tunnel 逾時而中斷的部署步驟，改寫為具備快取（雜湊比對跳過重複安裝）、自動重試與健康檢查的可重入（idempotent）流程，讓「系統穩定性」不只是資料查詢層面的防幻

覺，也涵蓋部署與維運層面的可靠度。

二、專案創新亮點與核心特色

特色	說明
① 權威檢索與精準防幻覺	<code>search_school_info</code> 僅回傳本地結構化資料庫中的原文與官方來源網址；查無資料時明確回傳「在目前資料中找不到明確紀錄」，而非任由語言模型自行生成答案。
② 快查分流架構（Quick Reply）	<code>quick-reply.js</code> 以正則表達式判斷日期／星期、天氣、明確校務查詢三類意圖，符合條件即直接呼叫 MCP 工具或本機運算，完全跳過 LLM 推理，降低延遲與 Token 成本。
③ 法規條文精準摘錄	針對請假等「期限型」問題， <code>hello_tool.py</code> 以正則掃描「十天內」「日內」等關鍵詞前後文字並合併重疊區間，避免病假、事假、公假等不同假別的期限被混為一談。
④ 端到端穩定部署設計（v2 新增）	Colab Notebook 導入標記快取（marker-based cache）、指令自動重試、服務健康檢查（ <code>wait_for_http</code> ）與 tunnel 重用機制，重新執行時可自動略過已完成且未變動的步驟。

三、系統整體架構（System Architecture）

系統採高度模組化、低耦合的分層設計，共分為前端互動層、Express 路由與快查分流層、MCP 伺服器與工具層、LLM 推理層，以及資料整備與 Colab 部署層。

模組名稱	技術棧／檔案	功能說明與職責
前端介面	<code>web/ykvs.html</code>	分類側欄＋漸層快速標籤（成績／學分／學務法規等）與柔和點擊漣漪效果，使用者可一鍵套用範例問題或直接輸入自然語言。
後端核心（Server）	<code>Node.js／Express backend-node/server.js</code>	啟動時讀取 <code>config.json</code> 並連接所有 MCP server；提供 <code>POST /chat</code> ：先交給 Quick Reply 判斷，未命中才轉交 LLM；並託管靜態前端頁面。
快查引擎（Quick Reply）	<code>JavaScript backend-node/quick-reply.js</code>	正則表達式導向的意圖過濾器：判斷日期／星期、天氣、明確校務查詢，並將 MCP 回傳之 JSON 格式化為可讀文字，跳過 LLM 直接封裝答案。

模組名稱	技術棧／檔案	功能說明與職責
MCP 校務伺服器	Python FastMCP mcp-server-py/hello_tool.py (ykvs_school)	註冊 search_school_info 工具，依查詢內容依序判斷生輔組法規、教務處新增規定、行事曆、人員／班級／場館分機六類資料並回傳原文與來源。
法規轉換腳本	Python scripts/pdf_to_regulations_json.py	將生輔組四份 PDF 規定轉換為 Markdown 全文並建立 manifest.json 索引，供法規檢索比對使用。
資料整備與部署層 (v2 重構)	Colab Notebook (共用工具格 + 標記快取)	集中管理路徑常數與 run()／wait_for_http() 等共用函式；以雜湊比對決定依賴安裝、資料包安裝、tunnel 建立是否可以略過，兼顧穩定性與重跑效率。

四、完整資料流程與運作機制 (Data Flow & Process)

4.1 離線資料整備流程

生輔組四份規定 PDF (行動載具管理規則、品德教育暨班級生活秩序競賽實施要點、學生獎懲規定、學生請假規則) 經 pdf_to_regulations_json.py 轉為 Markdown 全文，並登錄於 manifest.json；人員與場館分機、班級分機則分別整理自「115-1 分機公告版」與「115-1 班級分機表」兩份官方 PDF，轉為 staff_extensions.json (240 筆人員紀錄 + 79 筆場館紀錄，生效日 1150914) 與 class_extensions.json (57 班 + 3 筆年級廣播)；教務處成績考核、考試規則、段考補考、重修補修等 8 項規定則整理為 additional_regulations.json，每筆均標註官方來源網址與最後人工核對日期。

4.2 線上查詢處理流程 (以「生活輔導組分機是多少？」為例)

- ① 使用者於 ykvs.html 輸入問題，前端以 POST /chat 送出。
- ② server.js 取出最後一則使用者訊息，交給 quick-reply.js 的 getQuickReply() 判斷。
- ③ isFastSchoolLookup() 命中「分機」關鍵字，直接呼叫 mcp.callTool('search_school_info', { query })，不經過 LLM。
- ④ hello_tool.py 依序比對法規關鍵字、教務處規定、行事曆、人員／班級／場館索引，找到符合項目後以 JSON 回傳原文與官方來源。

- ⑤ `formatYkvsResult()` 將 JSON 轉為條列文字（單位／職稱／姓名／分機），直接回傳前端顯示。

若問題不屬於明確校務查詢、日期或天氣（例如「什麼是人工智慧？」），`getQuickReply()` 回傳 `null`，才會交由 LLM（Gemini，透過 OpenAI 相容介面）進行一般生成式問答，形成「結構化資料查詢＋生成式 AI」的混合架構。

五、法規檢索與期限精準摘錄邏輯

法規比對採關鍵字命中清單（REGULATIONS 字典），每份規定登記標題與對應關鍵字（如「請假」「病假」「事假」對應學生請假規則）。針對「幾天」「多久」「期限」等期限型問題，`_law_snippets()` 以正則掃描「十天內」「日內」「前一日」等詞彙，擷取前 130、後 90 字元的原文區塊，並在多個命中區間重疊時自動合併，避免把不同假別的補辦期限混為一談——例如同時列出「病假返校後十天內補辦」與「事假銷假後十天內補辦」兩條獨立原文，而非籠統回答「十天內」。

六、核心程式碼實現與關鍵模組

6.1 MCP 校務工具主入口（`mcp-server-py/hello_tool.py`）

```
@mcp.tool()
def search_school_info(query: str) -> str:
    """查詢鶯歌工商公開校務資料：教職員姓名／單位／職稱／分機、班級分機、
    綜合大樓／教學大樓／圖研大樓／陶工大樓／學生宿舍的辦公室與專業教室分機、
    115-1 行事曆、生輔組四份規定，以及 additional_regulations.json 中新增處室規定。"""
    ...
    law_hits = _law_matches(q)
    if law_hits:
        ... # 回傳法規原文摘錄與官方來源
    additional_hits = _additional_regulation_results(q)
    if additional_hits:
        ... # 教務處成績／考試／補考等規定
    if any(x in q for x in ("行事曆", "行事历", "幾月", "幾日", "幾號", "行程")):
        return json.dumps({"查詢": q, **_calendar_results(q)}, ensure_ascii=False)
    ext_results = _extension_results(q)
    if ext_results:
        return json.dumps({"查詢": q, **ext_results}, ensure_ascii=False)
    return json.dumps({"查詢": q, "結果": "在目前資料中找不到明確紀錄。...",
                       "官方首頁": "https://www.ykvs.ntpc.edu.tw/"}, ensure_ascii=False)
```

6.2 快查分流入口（`backend-node/quick-reply.js`）

```
export async function getQuickReply(query, mcp, now = new Date()) {
    if (isFastSchoolLookup(query)) {
        const mcpQuery = normalizeCalendarDate(query);
```

```
const raw = await mcp.callTool('search_school_info', { query: mcpQuery });
return formatYkvsResult(raw); // 直接回傳，不經過 LLM
}
const asksDate = isDateOrWeekdayQuestion(query);
const asksWeather = isWeatherQuestion(query);
const asksTime = isTimeQuestion(query);
if (!asksDate && !asksWeather && !asksTime) return null; // 交給 Gemini
...
}
```

6.3 Express 主路由 (backend-node/server.js)

```
app.post('/chat', async (req, res) => {
  const { messages } = req.body ?? {};
  const lastUserMessage = [...messages].reverse().find(m => m?.role === 'user');
  const quickReply = await getQuickReply(String(lastUserMessage?.content ?? ''), mcp);
  if (quickReply !== null) {
    return res.json({ reply: quickReply, messages: [...messages, { role: 'assistant',
content: quickReply }] });
  }
  const result = await llm.chat(messages); // 未命中快查才呼叫 LLM
  res.json(result);
});
```

七、Colab 部署流程與 v2 穩定性設計

相較於初版 Demo 逐格直接執行安裝與啟動指令，v2 版本將所有共用邏輯集中於「共用設定與工具」格，並針對三個常見的部署痛點重新設計：

痛點	v1 作法	v2 改進
重新執行 Notebook 時，npm／uv 依賴、資料包重複安裝，浪費時間	每次執行都重新 npm install／uv sync／解壓資料包	以檔案內容雜湊比對，內容未變動即略過重新安裝，只在必要時才重裝
安裝或啟動指令偶發失敗（網路波動）即直接中斷整個 Notebook	subprocess.run(..., check=True) 失敗即拋出例外	共用 run() 函式支援自動重試 1～2 次，仍失敗才印出完整錯誤訊息並中斷
資料驗證卡在第一個不符合項目，難以一次看清所有問題	逐條 assert，遇到第一個不符合就中斷	收集全部檢查項目後一次列出 ✓／✗，再統一判斷是否中斷
localtunnel／Express 每次重跑都重新啟動，QR Code 常常失效	每次執行都重新建立 tunnel、重啟 server	啟動前先確認既有服務是否仍健康／tunnel 是否仍可連通，可直接沿用

八、端到端測試驗收與實測結果

8.1 資料抽核結果 (extraction_check.md)

資料整備完成後，專案以人工抽核方式確認關鍵欄位與條文的正確性：

抽核項目	抽核內容	結果
人員分機	張博勛／生輔組長 → 841、611	PASS
場館分機	教學大樓 6 樓資處科 6D 電腦教室 → 764	PASS
場館分機	綜合大樓 4 樓簡報室 → 804	PASS
請假規則	病假返校後十天內補辦	PASS
請假規則	事假銷假後十天內補辦	PASS
請假規則	臨時事故十日內補假	PASS
請假規則邏輯	不可把不同假別一概回答為「十天內申請」，須按假別與條文分別回覆	PASS

資料來源：`mcp-server-py/data/ykvs_mvp_source_pack/reports/extraction_check.md`（專案內建抽核報告）

8.2 Notebook 內建人工驗收題組

Notebook 第 8 格（建議驗收題）提供以下六題，供部署完成後於前端手動輸入驗證，涵蓋分機、人員、法規、行事曆與快查（非校務）五種路徑：

- 鶯歌工商生輔組分機有哪些？（預期：841、611）
- 請查教師姓名的單位、職稱和分機。
- 教學大樓 6D 電腦教室分機是多少？（預期：764）
- 學生在家因病不能到校，返校後幾天內要補辦請假？請附學生請假規則來源。
- 115-1 行事曆 2026/10/6 有哪些行程？
- 今天星期幾？（應由台灣時區本機快速計算，不經過 LLM）

8.3 已知限制與部署前人工確認事項

extraction_check.md 亦誠實記錄了尚待人工複核的事項，反映本專案「資料權威性」的自我要求：《學生請假規則》檔名標示「114-2 通過」，但 PDF 修訂紀錄內含「115.6.30」字樣，部署前仍需生輔組確認現行有效版本；分機公告版表列日期為 1150914，校方發布新版分機表後須重

新匯入並更新資料日期。

九、NAPAI 競賽評比指標對照表

評比項目	評分重點	本專案實作與解決方案
技術創新度 (30%)	MCP 協定應用、大模型結合度、架構彈性與設計模式	延續 NCHU Workshop 的 Express → MCP Client → FastMCP 架構，額外加入正則導向的 Quick Reply 分流層，讓「結構化查詢」與「生成式問答」明確分工，而非全部丟給 LLM。
實用性與完成度 (30%)	系統可執行性、介面完整度、現實問題解決能力	完整可執行 Colab Notebook 一鍵部署，提供分類側欄+快速標籤的 Web UI，並支援 localtunnel+QR Code 讓學生用手機直接掃碼使用。
系統穩定性 (20%)	防錯機制、錯誤處理、無異常字串輸出	v2 新增標記快取、指令自動重試、服務健康檢查與 tunnel 重用機制；資料驗證改為一次列出所有檢查項目，而非卡在第一個錯誤。
資料權威性 (20%)	可信來源溯源、防幻覺機制、資料即時同步	所有資料均標註官方 PDF／網頁來源與生效日期；找不到資料時明確回傳「查無資料」，並於 extraction_check.md 誠實記錄尚待人工複核的版本疑慮。

十、未來擴充與展望（Future Roadmap）

本專案目前可視為 MVP（Minimum Viable Product），已證明「AI+MCP+校園資料」可以完成自然語言校務查詢。後續規劃分為三個階段：

- 第一階段（已完成）：資訊查詢——分機、班級、場館、行事曆與生輔組／教務處法規。
- 第二階段：校園服務——加入表單申請、流程進度查詢、公告推播與活動報名。
- 第三階段：智慧校園助理——導入身分驗證與權限分級，支援個人化查詢（如個人成績、出缺勤），並整合 LINE Official Account 等多管道入口。

技術面則可延伸兩個方向：其一是導入向量資料庫（如 FAISS／ChromaDB）取代現有的 Bigram／關鍵字比對，提升語意模糊查詢的召回率；其二是將法規 PDF 由「連結來源」升級為「PDF OCR 全文索引」，讓掃描版公文也能被精準檢索。

十一、專案結論

「鶯歌工商 Mini AI Assistant」以 NCHU MCP Workshop 為基礎，將 MCP 技術實際導入校園情境：保留 Express → MCP Client → Python FastMCP 的核心架構，疊加人員分機、班級分機、場館分機、生輔組規定、教務處規定與行事曆等真實校園資料，並以 search_school_info 讓 AI 依自然語言問題查得對應資料，而非憑語言模型自行生成答案。

v2 版本進一步把「穩定性」的定義從查詢結果的防幻覺，延伸到 Colab 部署流程本身的可靠度與可重入性——這也是本專案與其他同類 Demo 最大的差異之一：不只是「查得到、查得準」，更要「每次執行都穩定可用」。從 Workshop 到鶯歌工商 Demo 的最大轉變，是「從展示技術走向解決問題」；本專案未來的發展方向，也不應只是持續增加更多 AI 功能，而應持續從校園使用者的真實需求出發，逐步擴充資料、工具與服務。

附表：目前校園資料規模

資料類型	目前內容
人員分機	240 筆
場館分機	79 筆
班級分機	57 班
年級廣播	3 筆
生輔組規定	4 份
教務處規定索引	8 項
115-1 行事曆	21 週（2026/08/30 – 2027/01/23）